

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মেশিন ভিশন কী?

বাকাশিবো-২০০৮, ১০, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৯

উত্তর : যন্ত্রের মাধ্যমে কোনো কিছু দেখে তা বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকেই মেশিন ভিশন বলে।

*** ২। ইমেজ অ্যাকুইজিশন কী?

বাকাশিবো-২০০৮, ১০, ১৪, ১৫, ১৮, ২০

উত্তর : ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে তা সিস্টেমে জমা করার প্রক্রিয়াকেই ইমেজ অ্যাকুইজিশন বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মেশিন ভিশন সিস্টেমের উপাদানগুলো কী কী?

বাকাশিবো-২০০৪, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৯, ২০, ২২

উত্তর : মেশিন ভিশন সিস্টেমের উপাদানগুলো হলো :

১. লাইটিং বা আলোক ব্যবস্থা (Lighting) : এটি ক্যামেরার মাধ্যমে বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখার জন্য প্রয়োজনীয় আলোর ব্যবস্থা করে। সঠিক লাইটিং ছাড়া নির্ভুল ছবি তোলা সম্ভব নয়।

২. লেন্স (Lens) : লেন্স বস্তুর প্রতিচ্ছবি বা আলোকে সংগ্রহ করে এবং তা ক্যামেরার ইমেজ সেন্সরের ওপর সঠিকভাবে ফোকাস করে।

৩. ইমেজ সেন্সর বা ক্যামেরা (Image Sensor/Camera) : এটি আলোকে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে রূপান্তর করে একটি ডিজিটাল ইমেজ বা ছবি তৈরি করে।

৪. ভিশন প্রসেসর (Vision Processor) : এটি একটি হার্ডওয়্যার ইউনিট যা ধারণকৃত ছবিটিকে দ্রুত প্রসেস বা বিশ্লেষণ করার কাজ করে।

৫. ইমেজ প্রসেসিং সফটওয়্যার (Software) : এই সফটওয়্যারের অ্যালগরিদম ব্যবহার করে ছবি থেকে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা হয়।

৬. কমিউনিকেশন বা আউটপুট ডিভাইস (I/O Devices) : বিশ্লেষণের ফলাফল অনুযায়ী এটি পিএলসি (PLC), কম্পিউটার বা রোবটিক সিস্টেমে সিগন্যাল পাঠিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। মেশিন ভিশন সিস্টেমের উপাদানগুলো কী কী? প্রত্যেকটি উপাদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর? বাকাশিবো-২০০৬, ০৭, ০৮, ১০, ১৪, ১৭

উত্তর : মেশিন ভিশন হলো একটি স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি যা শিল্পকারখানায় ছবির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত কম্পিউটারের মাধ্যমে দেখার এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটি সমন্বিত পদ্ধতি। একটি আদর্শ মেশিন ভিশন সিস্টেম প্রধানত ছয়টি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। মেশিন ভিশন সিস্টেমের প্রধান উপাদানসমূহ (Components) :

১. লাইটিং বা আলোক ব্যবস্থা (Lighting) : মেশিন ভিশন সিস্টেমে সঠিক আলোকপাত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এর কাজ হলো বস্তুর ওপর এমনভাবে

আলো ফেলা যাতে তার বৈশিষ্ট্যগুলো ক্যামেরায় স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। বস্তুর ছায়া কমানো, কন্ট্রাস্ট (Contrast) বৃদ্ধি করা এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোকে উজ্জ্বল করা।

২. লেন্স (Lens) : লেন্স বস্তুর দৃশ্যমান প্রতিচ্ছবি সংগ্রহ করে এবং তা ক্যামেরার ইমেজ সেন্সরের ওপর সঠিকভাবে ফোকাস করে। এটি নির্ধারণ করে যে ক্যামেরা কতটুকু জায়গা দেখতে পাবে এবং ছবি কতটা শার্প হবে। লেন্সের ফোকাল লেন্থের ওপর ছবির নির্ভুলতা নির্ভর করে।

৩. ইমেজ সেন্সর বা ক্যামেরা (Image Sensor/Camera) : ক্যামেরা হলো সিস্টেমের চোখ। এটি লেন্সের মাধ্যমে আসা আলোক শক্তিকে বৈদ্যুতিক সংকেতে (Electrical Signal) রূপান্তর করে একটি ডিজিটাল ছবি তৈরি করে। বর্তমানে মূলত দুই ধরনের সেন্সর ব্যবহৃত হয়— CCD (Charge-Coupled Device) এবং CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor)। এটি ছবির রেজোলিউশন এবং ফ্রেম রেট নির্ধারণ করে।

৪. ভিশন প্রসেসর (Vision Processor) : এটি মূলত একটি হার্ডওয়্যার ইউনিট যা ক্যামেরার ধারণ করা ডিজিটাল তথ্যগুলো গ্রহণ করে এবং তা প্রসেস করে। এটি ছবি থেকে অপ্রয়োজনীয় নয়েজ (Noise) দূর করে এবং মূল অ্যালগরিদম চালানোর জন্য ছবিটিকে প্রস্তুত করে। এটি কোনো সাধারণ পিসি (PC) হতে পারে অথবা একটি এমবেডেড কন্ট্রোলার হতে পারে।

৫. ইমেজ প্রসেসিং সফটওয়্যার (Software/Algorithms) : সফটওয়্যার হলো সিস্টেমের মস্তিষ্ক। এটি বিভিন্ন অ্যালগরিদম ব্যবহার করে ছবি বিশ্লেষণ করে। সফটওয়্যার ছবির প্যাটার্ন ম্যাচিং (Pattern Matching), মাপজোখ (Measurement), বারকোড রিডিং এবং

কোনো ত্রুটি আছে কি না তা শনাক্ত করে। সফটওয়্যারের নির্দেশনার ভিত্তিতেই 'পাস' বা 'ফেইল' সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৬. কমিউনিকেশন বা আই/ও ডিভাইস (Communication or I/O Devices) : বিশ্লেষণ শেষ হওয়ার পর ফলাফলটি অন্য কোনো ডিভাইসে পাঠানোর প্রয়োজন হয়। যদি সফটওয়্যার দেখে যে পণ্যটি ত্রুটিপূর্ণ, তবে এটি পিএলসি (PLC) বা একটি রিজেকশন মেকানিজমকে সংকেত পাঠায়। এছাড়া এটি এইচএমআই (HMI) স্ক্রিনে ফলাফল প্রদর্শন করে।

*** ২। মেশিন ভিশন বলতে কী বুঝায়? মেশিন-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর?

বাকশিবো-২০১০, ১৭

উত্তর : মেশিন ভিশন হলো এমন একটি প্রযুক্তি যা শিল্পকারখানায় মানুষের চোখের বিকল্প হিসেবে কাজ করে। এটি মূলত ক্যামেরা, সেন্সর এবং কম্পিউটার অ্যালগরিদমের সমন্বয়ে গঠিত একটি সিস্টেম, যা কোনো বস্তুর ছবি তুলে তা বিশ্লেষণ করে এবং পূর্বনির্ধারিত লজিক অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এটি মানুষের দেখার ক্ষমতাকে ডিজিটাল ইমেজিং এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে যান্ত্রিক রূপ দান করে।

আধুনিক শিল্পকারখানায় (Industry 4.0) মেশিন ভিশন সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। নিচে এর প্রধান গুরুত্বসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. উন্নত মান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control) : মানুষের পক্ষে হাজার হাজার পণ্যের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ত্রুটি সারাদিন ধরে নিখুঁতভাবে দেখা সম্ভব নয়। মেশিন ভিশন অত্যন্ত সূক্ষ্ম ফাটল বা রংয়ের পার্থক্য সহজেই ধরে ফেলে পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করে।

২. উচ্চ গতি ও সক্ষমতা (High Speed) : একটি অটোমেটেড প্রোডাকশন লাইনে প্রতি সেকেন্ডে অনেকগুলো পণ্য তৈরি হয়। মেশিন ভিশন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ছবি তুলে প্রতিটি পণ্য পরীক্ষা করতে পারে, যা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

৩. নির্ভুল পরিমাপ (Non-contact Measurement) : স্পর্শ না করেই কোনো যন্ত্রাংশের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা মাইক্রোমিটার লেভেলে পরিমাপ করতে মেশিন ভিশন অতুলনীয়।

৪. বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ (Harsh Environments) : উচ্চ তাপমাত্রা, তেজস্ক্রিয়তা বা বিষাক্ত রাসায়নিক যেখানে মানুষের কাজ করা ঝুঁকিপূর্ণ, সেখানে মেশিন ভিশন ক্যামেরা ব্যবহার করে তদারকি করা যায়।

৫. খরচ হ্রাস (Cost Reduction) : শুরুতে ইনস্টলেশন খরচ বেশি মনে হলেও, এটি শ্রমিকের খরচ কমায় এবং ত্রুটিপূর্ণ পণ্য বাজারে যাওয়া রোধ করে কোম্পানির আর্থিক ক্ষতি ও সুনাম রক্ষা করে।

৬. ট্রেসিবিলিটি (Traceability) : পণ্যের গায়ের বারকোড, কিউআর কোড বা ব্যাচ নম্বর স্বয়ংক্রিয়ভাবে পড়ার জন্য মেশিন ভিশন অপরিহার্য, যা লজিস্টিক সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করে।